

Esame di Statistica per l'Ingegneria del Software

Corso di Laurea in ITPS
Università degli Studi di Bari

16/01/2023

1. a) (4 punti) L'urna A una pallina bianca e una nera, mentre l'urna B contiene due palline dello stesso colore, che può essere bianco o nero. Estraggo una pallina da A e la pongo in B. Successivamente da B estraggo due palline (senza rimessa), e sono entrambe nere. Qual è la probabilità di aver estratto una nera da A?
b) (4 punti) Supponiamo che in A ora ci siano 4 palline numerate: $\{1, 1, 2, 3\}$ e si facciano estrazioni con rimessa. Siano X_1 e X_2 gli istanti in cui viene estratta "2" per la prima e la seconda volta, rispettivamente. Calcolare $P(X_1 + X_2 = 5)$.
c) (3 punti) Supponiamo che in A ci siano 3 palline numerate: $\{1, 2, 3\}$ e in B una pallina numerata con "1". Si estrae una pallina da A e la si pone in B. Sia X la v.a. che assegna ad ognuna delle 2 palline in B la probabilità di essere estratta. Si calcoli $P(X = 1)$.
2. Siano $X \sim geo(p)$, $Y \sim b(1, p)$, $p \in (0, 1)$ v.a. indipendenti, e $Z := XY$.
a) (4 punti) Determinare codominio e funzione di probabilità di Z .
b) (4 punti) Per Z si osserva il campione $\{0, 1, 2, 1, 2, 1, 2\}$. Stimare con MV p .
c) (3 punti) Esistono valori di p per cui

$$P(Z = 4) = P(Z = 2) + P(Z = 3)?$$

3. Si consideri il campione gaussiano X

0.2	0.4	0.3	0.2
0.3	0.4	0.3	0.2

- a) (2 punti) Si determini lo stimatore MV per la varianza.
- b) (2 punti) Qual è lo stimatore non distorto per la media?
- c) (3 punti) Supponiamo che $\sigma^2 = 0.02$. Quanto deve essere numeroso un campione gaussiano affinché l'intervallo di fiducia per la media abbia raggio non superiore a 0.1 a livello $\alpha = 0.05$?
- d) (3 punti) Si dia la definizione di uno stimatore consistente per un campione e si faccia un esempio.